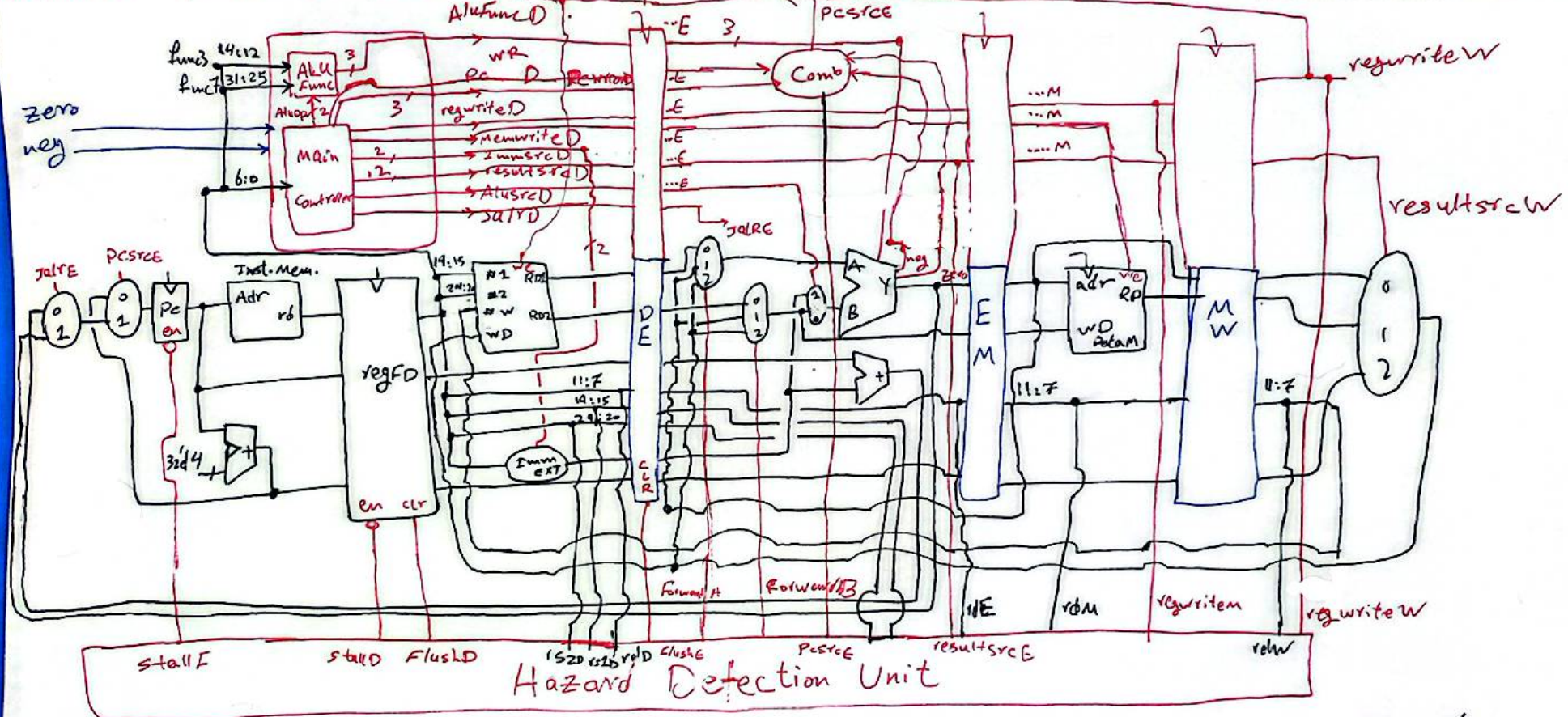
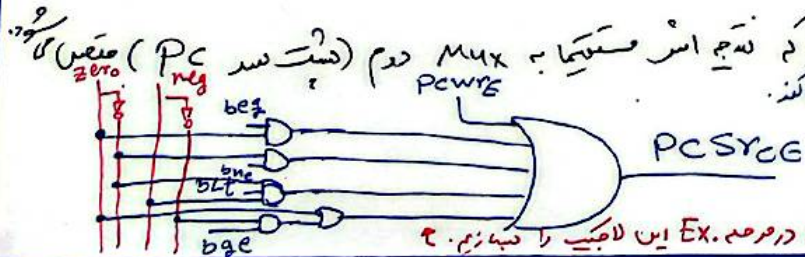




★ برای این قابلیت اجرای دستور $jalr$ فراهم شود نیاز داریم یک Mux و البته یک کنترل سینال به واحد کنترل ایمان کنیم که قبل از $PCSrcE$ قرار بگیرد

★ $PCSrcE$ که در مرحله Execution تولید می شود نیاز داریم یک Mux و البته یک کنترل سینال ساده داشته باشیم، از سینال های $Zero$ و $AluNeg$ استفاده می کنیم و همچنین به $PCSrcE$ و $PCWrite$ هم نیاز داریم. مدار $Comb.$ به صورت مقابل است. (که نتیجه اش مستقیماً به Mux دوم (ست بعد PC) می رود)

دستورات bge , bgt , bne , bgt را کنترلر تشخیص می دهد و سینال مربوطه را صادر می کند.



در قسمت Main Controller (در $always$ بلوک) اگر $opcode = 99$ که یعنی

$branched_type$ می باشد براساس $func3$ و $PCWrite$ را (3 بیت) خروجی می دهد. در مرحله EX این لاگیک را می بینیم.

